

G1 人形机器人 SLAM 程序文档

付伟 2025/12/15

1. 程序简介

代码地址：

http://10.60.170.3:30080/electric_humanoid_robot/slam/li_slam/-/tree/main?ref_type=heads

基于宇树 G1 机器人搭载 Livox Mid360 激光雷达实现了一套激光雷达-惯性 SLAM 算法，支持实时定位、在线建图及地图重定位功能。重建的地图类型有三维点云模型、3D 体素地图及 2D 占据栅格地图。可用于机器人的自主导航。目前能适配宇树 G1 机器人、宇树 GO2-W 机器狗。后续可以适配自研球形机器人。

2. 系统架构说明

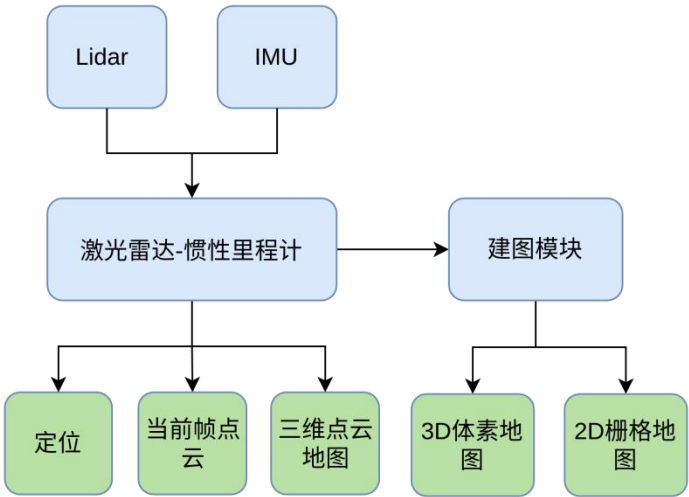
2.1. 技术选型

- 开发语言：C++、python
- 框架/工具：基于 Fast-LIO 算法开发，使用的第三方工具包括：ROS, PCL, Eigen, livox_ros_driver2, octomap_server, GTSAM, Open3D, ros_numpy。

2.2 整体架构

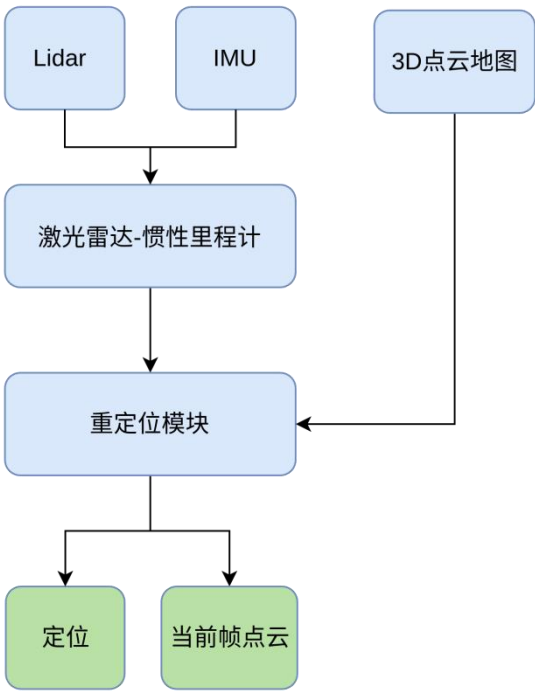
建图模式：

人形机器人建图



基于已建地图的重定位模式：

人形机器人重定位



2.3 输入输出

➤ 输入：

livox mid360 lidar 点云、imu 数据，以 ros topic 方式从 lidar 驱动订阅。

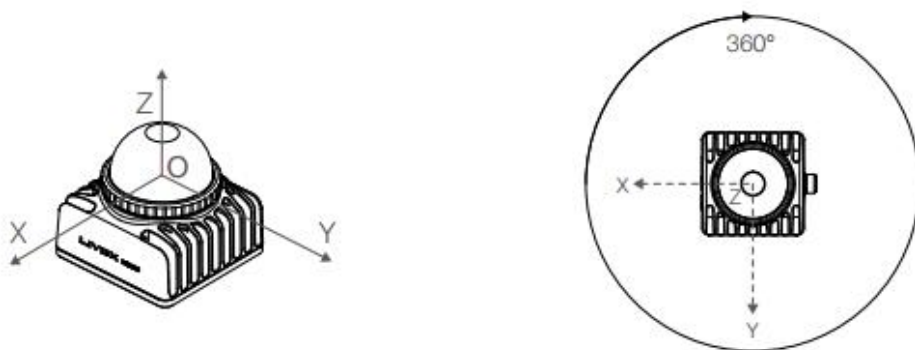
➤ 输出：

ros 消息的方式输出，输出 world 坐标系（详见下节坐标系定义）

- lidar 定位：Odometry 类型消息，名称为 /legOdom
- 当前帧点云：pointcloud2 类型消息，名称 /cloud_registered
- 点云 3D 占据栅格 octomap_msgs/Octomap 类型消息 octomap_full , octomap_binary
- 离线地图：.ot 格式地图文件（包含全部 3D 占据栅格，以及 2D nav_msgs/OccupancyGrid 地图）
- 三维点云地图文件：pcd 格式点云。

2.4 坐标系定义

- Mid360 LIDAR 局部坐标系("livox")：如下图



Mid-360 坐标定义

- Mid360 IMU 局部坐标系("body"): MID-360 IMU 和 Lidar 坐标系方向一致，有微小平移。
- odom 坐标系 ("camera_init")：IMU 初始化时的 IMU 坐标。
- world 坐标系("world")：X 轴朝向正前方，Y 轴朝左，Z 轴朝正上方，原点为初始化时 IMU 的位置。
- map 坐标系 ("map")：建图时和 world 坐标系一致；重定位时为地图的坐标系。